Lista de Exercícios — Vetores em Linguagem C

Exercício 1 — Média dos valores

Faça um programa que leia **5 números reais**, armazene-os em um vetor e calcule a **média aritmética** dos valores.

Entrada sugerida:

7.5 8.0 6.5 9.0 9.0

Saída esperada:

Media: 8.00

Exercício 2 — Maior elemento

Faça um programa que leia **8 números inteiros** e encontre o **maior valor** armazenado no vetor.

Entrada sugerida:

12 45 7 89 23 56 10 34

Saída esperada:

Maior valor: 89

Desafio adicional: altere o programa para informar também a **posição (índice)** onde o maior valor foi encontrado.

Exercício 3 — Contando números pares

Faça um programa que leia **10 números inteiros**, armazene-os em um vetor e conte quantos deles são **pares**.

Entrada sugerida:

2 7 10 15 8 3 20 11 6 9

Saída esperada:

Quantidade de numeros pares: 5

Desafio adicional: exiba também quais foram os números pares.

Exercício 4 — Invertendo um vetor

Faça um programa que leia **6 números inteiros** e exiba os elementos na **ordem inversa** daquela em que foram digitados.

Entrada sugerida:

10 20 30 40 50 60

Saída esperada:

Vetor invertido:

60 50 40 30 20 10

Desafio: faça a inversão utilizando apenas o vetor original, sem criar um segundo vetor.

Exercício 5 — Procurando um valor

Faça um programa que leia **10 números inteiros** e, depois, solicite ao usuário um número para procurar no vetor.

O programa deverá informar se o número foi encontrado e, caso tenha sido, indicar sua posição.

Entrada sugerida:

Vetor:

15 8 23 42 7 19 31 4 50 12

Numero procurado:

42

Saída esperada:

O numero 42 foi encontrado na posicao 3.

Outro exemplo:

Entrada:

Numero procurado:

100

Saída:

O numero 100 nao foi encontrado.

Exercício 6 — Separando positivos e negativos

Faça um programa que leia **10 números inteiros** e conte quantos são **positivos, negativos e iguais a zero**.

Entrada sugerida:

-5 8 0 -2 10 7 0 -9 3 -1

Saída esperada:

Positivos: 4

Negativos: 4

Zeros: 2

Desafio adicional: exiba separadamente os valores positivos e negativos.

Exercício 7 — Comparando dois vetores

Faça um programa que leia dois vetores de **5 números inteiros cada** e verifique quais posições possuem **valores iguais nos dois vetores**.

Entrada sugerida:

Vetor A:

10 20 30 40 50

Vetor B:

10 25 30 45 50

Saída esperada:

Posicao 0: valores iguais (10)

Posicao 2: valores iguais (30)

Posicao 4: valores iguais (50)

Exercício 8 — Estatísticas de uma turma

Faça um programa que leia as notas de **10 alunos** e armazene-as em um vetor.

O programa deverá:

- calcular a média da turma;
- informar a maior nota;
- informar a menor nota;
- contar quantos alunos foram aprovados (nota >= 6.0);
- contar quantos alunos foram reprovados.

Entrada sugerida:

7.5 5.0 8.0 6.5 4.0 9.0 5.5 7.0 3.5 8.5

Saída esperada:

Media da turma: 6.45

Maior nota: 9.00

Menor nota: 3.50

Aprovados: 6

Reprovados: 4

Desafio adicional: informe também a posição dos alunos que obtiveram a maior e a menor nota.